

盛大的集会

- 时间限制: 1.0 秒
- 内存限制: 256 MB
- 输入: 标准输入
- 输出: 标准输出

题目描述

在古老的数字王国，整数不仅仅是抽象的数学符号，更是拥有感知和思想的生命体。王国的统治者——**零号国王**——决定召开一次前所未有的盛大集会，以此来商讨数轴未来的发展方向。

国王下令从王国的某个特定省份选拔代表团，该省份包含了从 L 到 R 的所有整数。然而，数字王国的政治局势错综复杂，为了确保集会的顺利进行，选出的议会成员（即从 $[L, R]$ 中选出的一个子集）必须严格遵守两条神圣的和谐法则：

- 共鸣法则**：议会必须是团结的。议会中任意两名不同的成员必须拥有共同的利益。用数学语言描述，对于议会中任意两个不同的整数 u, v ，它们必须拥有一个大于 1 的公约数（即 $\gcd(u, v) > 1$ ）。
- 平等法则**：议会内部不能存在阶级压迫。在数字文化中，如果整数 u 能够整除整数 v （且 $u \neq v$ ），那么 u 就被视为 v 的“下属”。为了确保绝对的平等，议会中任何成员都不能是其他成员的下属或上司。用数学语言描述，对于议会中任意两个不同的整数 u, v ，必须满足 $u \nmid v$ 且 $v \nmid u$ （即不存在倍数关系）。

零号国王希望这个议会尽可能具有代表性。你的任务是帮助国王从给定的区间 $[L, R]$ 中选出一个符合上述所有条件的子集，并使得该子集的**成员数量最大化**。

输入格式

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 2000$)，表示测试数据的组数。

接下来 T 行，每行包含两个整数 L 和 R ($1 \leq L \leq R \leq 10^{18}$)，表示可供选拔的整数范围。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示符合条件的议会最大成员数量。

样例输入

```
5
1 10
6 9
2 4
10 23
25 30
```

样例输出

```
3
2
1
6
3
```